

HIPERNATREMIA

Enrique Del Hoyo Pelaez, Maria Mora Aznar, Fahd Beddar Chaib, Veronica Arely Gonzalez de Muñoz, Elizabeth Ortiz Garcia.

INTRODUCCIÓN.

La concentración de **Na sérico o plasmático > 145 mEq/L e hiperosmolaridad sérica > 295 mOsm/L**. En condiciones fisiológicas normales, el agua supone el 60% del peso corporal donde un tercio corresponde al compartimento extracelular y dos tercios corresponden al compartimento intracelular.

- **La osmolaridad:** la medida para expresar la concentración total (medida en osmoles/litro) de sustancias en disoluciones usadas en medicina.
- **La osmolalidad (Osm_p, valores normales: 275-290 mOsm/Kg):** la concentración queda expresada como osmoles por kilogramo de agua. En el compartimento extracelular, los solutos más efectivos son el sodio, glucosa y urea, por ello, se puede hacer un cálculo de la osmolalidad:

$$\text{Osm}_p = 2 (\text{Na}^+ [\text{mEq/l}]) + \text{Glucosa (mg/dl)} / 18 + \text{Urea (mg/dl)} / 5,6$$

El metabolismo del agua está regulado por un mecanismo cuyo objetivo es mantener constante la osmolalidad del agua extracelular y su distribución relativa en los distintos compartimentos.

CONCEPTO Y ETIOLOGÍA

Hipernatremia se define como un aumento de la concentración de sodio extracelular por encima de 145 mEq/litro e hiperosmolaridad (osmolaridad sérica >295 mOsm/L), por lo que en todo momento constituye una situación de hiperosmolaridad, este ion es el principal determinante de la osmolalidad plasmática junto a la urea y la glucosa.

Puesto que la regulación de sodio corporal está en relación con la Hormona Antidiurética (ADH) y el mecanismo de la sed, aquellas personas que padecen hipodipsia o sufren bajo nivel de conciencia con insuficientes aportes de agua oral.

Si se atiende a la volemia la hipernatremia se puede clasificar en tres grupos.

- **Hipernatremia hipovolémica:** se trata de aquel estado asociado a cuadros de diarreas recuperaciones de uropatías obstructivas con diuresis osmótica o asociado con aportes inadecuados de agua oral, como ocurre en el caso de los ancianos.
- **La hipernatremia euvolémica:** asociada a casos de diabetes insípida central y nefrogénica.
- **La hipernatremia hipervolémica:** relacionada con los aportes de líquidos hipertónicos, los cuales sobre todo se presentan aquellos casos de insuficiencia renal.

Principales causas de hipernatremia relacionadas con las pérdidas de agua y con el aporte en exceso de sodio.

Pérdidas de agua	Aportes en exceso de sodio
• Pérdidas insensibles. • Diabetes insípida. • Hipodipsia: afectación hipotalámica por tumores. • Causas renales: empleo de diuréticos de asa, diuresis osmótica, fase poliúrica de HTA. • Causas gastrointestinales: vómitos, diarreas, fistulas enterocutáneas, agentes catárticos (en desuso). • Causas cutáneas: sudoración excesiva, quemaduras.	• Infusión de pentotal, bicarbonato de sodio... • Diálisis con soluciones hipertónicas. • Ingesta de alimentos hipertónicos. • Ingesta de agua salina. • Enemas hipertónicos. • Hiperaldosteronismo primario. • Síndrome de Cushing.

APROXIMACIÓN DIAGNOSTICA

Manifestaciones Clínicas

La clínica de la hipernatremia está relacionada con la equiparación de concentraciones a ambos lados de la célula por lo que en estos estados se produce un aumento de la tonicidad del plasma dando lugar a una salida del agua de la célula al líquido extracelular para mantener la osmolaridad a ambos lados de la membrana, provocando por ende la deshidratación de la célula.

Las neuronas son una de las células más afectadas por lo que los **síntomas precoces** derivadas de esta situación de hipernatremia son la **somnolencia debilidad, irritabilidad** apareciendo posteriormente, **temblor, convulsiones, coma** incluso el **exitus** en los casos más graves. Asimismo a nivel del cerebro la disminución de volumen puede ocasionar daño vascular apareciendo hemorragia subaracnoidea y parenquimatosa, siendo su riesgo mayor si la osmolaridad es superior a 330 mOsm/litro, requiriendo entonces tratamiento intensivo.

La gravedad de la situación de hipernatremia depende de la velocidad de instauración de la misma puesto que pasadas entre 24 y 48 horas, las neuronas se adaptan reteniendo sustancias osmóticamente activas.

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO

Para identificar la causa de la hipernatremia se ha tener en cuenta la historia clínica del paciente, el estado de hidratación, la osmolaridad de la orina y su contenido en sodio. (VER TABLA 1).

Anamnesis, Exploración Y Pruebas Complementarias

El diagnóstico se basa en el examen clínico con el hallazgo de los síntomas y signos descritos y en la determinación del sodio sérico.

En aquellos sujetos en los que no es efectiva la reposición hídrica simple para corrección del trastorno o en los que la hipernatremia recidiva a pesar del acceso adecuado al agua, está justificada la indicación de otras pruebas de diagnóstico. Para el diagnóstico del trastorno subyacente se puede seguir el siguiente esquema. La clínica de la hipernatremia está relacionada con la equiparación de concentraciones a ambos lados de la célula por lo que en estos estados se produce un aumento de la tonicidad del plasma dando lugar a una salida del agua de la célula al líquido extracelular para mantener la osmolaridad a ambos lados de la membrana, provocando por ende la deshidratación de la célula.

EXÁMENES COMPLEMENTARIAS

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** sanguínea con urea, creatinina, glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas totales, GOT, GPT osmolaridad y PCR o VSG. Procalcitonina si signos de sepsis y si disnea

ProBNP.

- **Coagulación** si el paciente toma ACOs o HBP.
- **Sistemático y sedimento de orina y iones en orina:** sodio, potasio, creatinina, urea y osmolaridad.
- **Rx abdomen simple.**

Para el diagnóstico del trastorno subyacente se puede seguir el siguiente esquema.

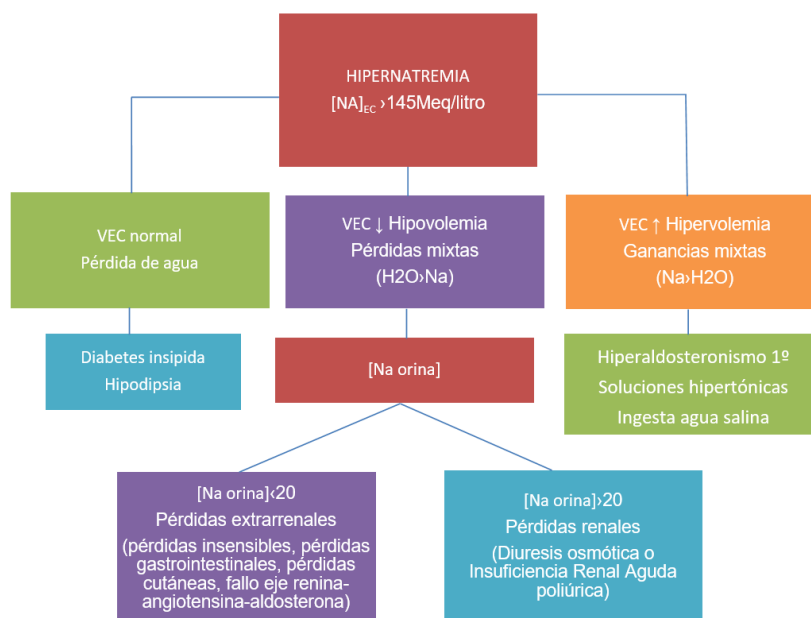


TABLA 1

TRATAMIENTO

Para el tratamiento de la hipernatremia es necesario abordar la causa de la misma, regular la volemia y corregir déficit de agua, es decir aportar agua libre.

En la **hipernatremia aguda** la rápida corrección mejora el pronóstico sin incrementar el riesgo de edema cerebral, recomendándose disminuir la concentración de sodio sérico a un ritmo de 1 mEq/litro/hora.

En **hipernatremia crónica** se recomienda una disminución del sodio sérico en 0,5 mEq/litro/hora para prevenir el edema cerebral o las convulsiones. La meta de rehidratación debe ser disminuir el sodio sérico a 145 mEq/litro (SODIO DESEADO). Nunca se recomienda disminuir la concentración de sodio más de 10 mEq/litro/día.

La vía preferida para administrar fluidos es la oral (siempre que no exista disfunción gastrointestinal significativa) sin embargo si no está disponible debe usarse la vía intravenosa (de elección en los casos de hipernatremia grave) administrando soluciones hipotónicas como dextrosa al 5% o solución salina hipotónica al 0,45%. Si no se dispone de ninguna solución se puede preparar añadiendo 250ml de agua destilada a 250ml de suero fisiológico, si el paciente esta hemodinámicamente inestable se podrá usar suero fisiológico 0,9%.

Siguiendo la lógica de la Tabla 1 sugerimos como tratamiento para la Hipernatremia según el volumen extracelular el siguiente:

Hipovolémia	Euvolémia	Hipervolémia
• Inicialmente corrección con SF 0.9% hasta mejorar volemia. • Tratamiento de la causa, la corrección deberá realizarse con: -Suero hiposalino 0.45% -Suero glucosado al 5% -Agua oral	• Tratamiento de la causa, la corrección deberá realizarse con: -Suero hiposalino 0.45% -Suero glucosado al 5% -Agua oral • Si diabetes Insípida -Desmopresina 5U SC c/6h y corrección con SF 0.9%	• Eliminar Na • No sueroterapia • Furosemida • Hemodialisis si precisa

Infusión	Preparación aproximada	mEq Na/1000 ml
Suero glucosado	1000ml de suero glucosado al 5% o al 10%	0
1 ampolla de NaCl 20%	2 gr/10 ml de NaCL	34
Suero salino hipotónico 0,45%	1000 ml SS hipotónico	77
Ringer Lactato	1000 ml Ringer Lactato	131
Suero glucosalino 5%	1000ml (glucosa 5% + NaCl 0,9%)	154
Suero salino isotónico 0,9% (SSF)	1000ml SSF	154
Suero salino hipertónico 3%	1000ml SSF + 10 ampollas de NaCl 20%	494
Suero salino hipertónico 5%	1000ml SSF + 20 ampollas de NaCl 20%	834

SSF: Suero salino fisiológico. NaCl: Cloruro sódico

La hipernatremia de inicio en las últimas 24h debe corregirse durante las siguientes 24h. Sin embargo, la hipernatremia crónica o de origen incierto debe corregirse a lo largo de 48h y la osmolalidad sérica disminuirse al ritmo arriba indicado: 0,5 mOsm/litro/hora.

La cantidad de agua (en litros) necesaria para reponer las deficiencias existentes puede calcularse con la siguiente formula:

$$\text{Déficit de agua libre} = \text{ACT} \times [(\text{Na}^{\text{a}} \text{ sérico}/140) - 1]$$

Agua corporal total (ACT) se expresa en litros y se estima multiplicando el peso en kilogramos del paciente por 0,6 para los hombres y por 0,5 para las mujeres; la natremia se expresa en mEq/litro. Esta fórmula asume que el contenido corporal total de sodio es constante. Así en los pacientes con hipernatremia y depleción del contenido corporal total de sodio (es decir, con depleción de volumen), la deficiencia de agua libre es mayor que la estimada con la fórmula.

Ejemplo: Paciente de 55 años con peso de 75 Kg con antecedentes de oligodendrioma en situación paliativa que acude por bajo nivel de conciencia de 24 horas de evolución. A la exploración destaca deshidratación moderada y en la analítica destaca la presencia de sodio de 166 con osmp de 340.

Como vemos, el presente ejemplo presenta una hipernatremia hiperosmolar hipovolémica grave con estabilidad hemodinámica.

El déficit de agua del presente caso es el siguiente:

$$\text{Déficit de agua} = 0.5 \times 75 \times [(166/145) - 1] = 5.4 \text{ Litros}$$

A este déficit de agua hay que añadirle las pérdidas insensibles de 1 litro aproximadamente.

Recordara unos conceptos básicos en este ejemplo:

- 1) El déficit calculado debe corregirse en 2-3 días.
- 2) No aumentar mas de 0.5-1 mEq/litro/hora
- 3) No aumentar mas de 10 mEq/Litro al día
- 4) Importante exploraciones neurológicas seriadas y control de diuresis

5) Si inestabilidad hemodinámica, hipotensión o fracaso renal agudo la corrección debe realizarse con suero salino al 0.9%. En caso de estabilidad hemodinámica debe corregirse con suero hipotónico o glucosado

BIBLIOGRAFÍA

- Adroque HJ, Madias NE. Hypernatremia. N Engl Med 2000; 342:1493-1499. Lindner G, Funk GC. Hypernatremia in critically ill patients. J Crit Care. 2013 Apr; 28(2): 216.e11-20.
- GarcíaVicente E, Del Villar Sordo V, García y García EL. Trastornos del sodio. Med Clin (Barc) 2010, 134 (12): 554-563.
- Arora SK. Hypernatremic disorders in the intensive care unit. J Intensive Care Med. 2013 Jan-Feb; 28(1):37-45.